

Đề tài thực hiện: Xây dựng Mô hình đề xuất món ăn theo nguyên liệu

5.1. Mở đầu

Trong bối cảnh dữ liệu số phát triển mạnh mẽ, các hệ thống và mô hình đề xuất đã trở thành một thành phần quan trọng trong nhiều ứng dụng thực tiễn, từ thương mại điện tử, giải trí số cho đến chăm sóc sức khỏe và ẩm thực.

Đối với lĩnh vực nấu ăn, nhu cầu được gợi ý món phù hợp với nguyên liệu sẵn có trong nhà bếp là một bài toán mang tính thực tiễn cao, phản ánh đúng thói quen và nhu cầu của người dùng hiện đại. Đề tài “Xây dựng Mô hình gợi ý món ăn theo nguyên liệu” được hình thành với mục tiêu hỗ trợ người dùng giải quyết tình huống quen thuộc nhưng không kém phần nan giải: “Hôm nay ăn gì?”

Mô hình được phát triển trên nền tảng Kaggle theo hướng thử nghiệm, tức mô hình thô chưa ứng dụng vào web app với frontend, backend và cơ sở dữ liệu toàn diện, sử dụng dữ liệu công khai để xây dựng một hàm recommend() nhận đầu vào là tập nguyên liệu hiện có của người dùng.

Từ input được cung cấp, hệ thống phản hồi danh sách 5 món ăn phù hợp, kèm theo thông tin về nguyên liệu đang có, nguyên liệu cần bổ sung, tên món ăn và nhóm khẩu vị tương ứng.

Trong phạm vi mô hình này, khẩu vị được quy về ba nhóm chính: savory, sweet và low-sodium cho phù hợp với phần lớn nhu cầu ăn uống thực tế: mặn mà, ngọt hoặc ít muối dành cho người cần ít gia vị trong món ăn.

5.2. Định nghĩa Mô hình Đề xuất

Mô hình đề xuất là một hệ thống tính toán có nhiệm vụ dự đoán, xếp hạng hoặc lựa chọn các đối tượng có khả năng phù hợp nhất với nhu cầu của người dùng tại một thời điểm nhất định. Trong bài toán gợi ý món ăn, đối tượng được đề xuất là các công thức nấu ăn hoặc món ăn cụ thể, còn dữ liệu đầu vào là nguyên liệu hiện có, khẩu vị ăn uống hoặc ngữ cảnh sử dụng của người dùng.

Về bản chất, mô hình đề xuất vận hành trên nguyên tắc so khớp giữa đặc trưng đầu vào và đặc trưng của tập ứng viên. Trong đề tài này, đặc trưng được biểu diễn chủ yếu dưới dạng văn bản nguyên liệu, sau đó được chuyển đổi thành biểu diễn số thông qua các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên như TF-IDF. Trên cơ sở các ngôn từ đã được số hóa, mô hình đo lường mức độ tương đồng giữa nguyên liệu người dùng cung cấp và nguyên liệu của từng món ăn trong tập dữ liệu, từ đó suy ra danh sách món ăn phù hợp nhất.

Đây là một hệ thống đề xuất dựa trên tương đồng nội dung, nơi đầu ra được quyết định bởi khoảng cách tương đối giữa mô tả nguyên liệu đầu vào và cấu trúc nguyên liệu của công thức nấu ăn sau khi được vector hóa.

5.3. Lý do chọn đề tài

Mô hình đề xuất giữ vai trò trung tâm trong việc cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Thay vì để người dùng phải tự tìm kiếm, phân tích và lựa chọn trong một danh sách dài các công thức nấu ăn, mô hình có thể tự động sàng lọc và ưu tiên những món có độ phù hợp cao nhất.

Đối với bài toán ẩm thực, vai trò của mô hình đề xuất thể hiện ở các khía cạnh sau:

Thứ nhất, mô hình giúp tiết kiệm thời gian ra quyết định: Khi người dùng đã có sẵn một số nguyên liệu trong tủ lạnh, việc hệ thống gợi ý món ăn phù hợp sẽ giảm đáng kể công sức suy nghĩ và tìm kiếm.

Thứ hai, mô hình góp phần tối ưu hóa việc sử dụng nguyên liệu hiện có: Điều này không chỉ tăng tính tiện lợi mà còn hạn chế lãng phí thực phẩm, phù hợp với xu hướng sống tiết kiệm và bền vững.

Thứ ba, mô hình có thể hỗ trợ đa dạng hóa bữa ăn: Thay vì lặp lại các món quen thuộc, người dùng có cơ hội tiếp cận những công thức mới nhưng vẫn dựa trên nguyên liệu sẵn có.

Thứ tư, ở góc độ kỹ thuật, mô hình đề xuất là một bài toán có giá trị học thuật cao vì kết hợp được nhiều thành phần như xử lý dữ liệu văn bản, phân loại, đo lường tương đồng và xếp hạng kết quả.

Từ lập luận trên ta thấy đây là nền tảng tốt để mở rộng sang các hệ thống thông minh hơn trong tương lai.

Đề tài được lựa chọn xuất phát từ nhu cầu rất thực tế trong đời sống hàng ngày thông qua câu hỏi “Hôm nay ăn gì?” là một băn khoăn quen thuộc của nhiều người, đặc biệt là khi họ đã có một số nguyên liệu trong nhà nhưng không biết cách kết hợp chúng thành một món ăn hợp lý, ngon miệng và phù hợp với khẩu vị.

Bên cạnh tính thực tiễn, đề tài còn có ý nghĩa ở khía cạnh ứng dụng công nghệ, bởi trong kỷ nguyên số, người dùng ngày càng kỳ vọng các hệ thống thông minh có thể hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng và cá nhân hóa.

Một mô hình gợi ý món ăn theo nguyên liệu không chỉ đáp ứng nhu cầu tiện ích mà còn thể hiện khả năng ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ẩm thực.

Một lý do khác là đề tài có tính phù hợp cao với môi trường thử nghiệm trên Kaggle. Với nguồn dữ liệu tương đối lớn và được công khai, có cấu trúc rõ ràng và có thể tiền xử lý bằng các kỹ thuật NLP cơ bản, bài toán này phù hợp để xây dựng một mô hình mẫu, từ đó đánh giá hiệu quả của các phương pháp đề xuất nội dung.

5.4. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

5.4.1. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng đến các mục tiêu chính sau:

Thứ nhất, xây dựng một quy trình xử lý dữ liệu nguyên liệu để chuyển đổi dữ liệu văn bản thô thành dạng có thể sử dụng cho mô hình học máy. Quá trình này bao gồm chuẩn hóa chuỗi nguyên liệu, loại bỏ các thành phần nhiễu như số lượng, đơn vị đo lường và ký tự đặc biệt.

Thứ hai, phát triển một hàm recommend() có khả năng nhận đầu vào là các nguyên liệu hiện có của người dùng và trả về danh sách 5 món ăn phù hợp nhất. Kết quả trả về bao gồm ba nhóm thông tin chính: nguyên liệu hiện có, nguyên liệu cần bổ sung, tên món ăn và khẩu vị.

Thứ ba, mô hình còn hướng tới việc phân loại khẩu vị món ăn thành ba nhóm: savory, sweet và low-sodium, nhằm đơn giản hóa quá trình gợi ý và tăng khả năng diễn giải kết quả cho người dùng.

Cuối cùng, đề tài đặt mục tiêu xây dựng một pipeline tương đối hoàn chỉnh, từ khâu tiền xử lý, biểu diễn dữ liệu, huấn luyện mô hình đến khâu truy vấn và đề xuất.

5.4.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài được giới hạn trong khuôn khổ mô hình thử nghiệm phát triển trên nền tảng Kaggle.

Dữ liệu sử dụng là dữ liệu công khai về công thức nấu ăn và nguyên liệu liên quan, được xử lý bằng các kỹ thuật cơ bản trong khoa học dữ liệu và học máy.

Đề tài không đi sâu vào triển khai hệ thống thực tế ở quy mô lớn, cũng không xử lý các yếu tố phức tạp như sở thích cá nhân theo thời gian, dị ứng thực phẩm, giá thành nguyên liệu, ràng buộc chế độ ăn chuyên biệt hay dữ liệu dinh dưỡng chi tiết. Thay vào đó, bài toán tập trung vào việc chứng minh tính khả thi của một mô hình gợi ý món ăn dựa trên nguyên liệu sẵn có.

Ngoài ra, việc phân loại khẩu vị trong đề tài được quy ước lại thành ba nhóm chính nhằm phục vụ mục tiêu mô hình hóa và đánh giá ở mức phát triển.

Bối cảnh dữ liệu

Bộ dữ liệu được sử dụng trong đề tài là “Food.com Recipes with Search Terms and Tags” do Shuyang Li và cộng sự công bố trên Kaggle.

 SHUYANG LI · UPDATED 5 YEARS AGO

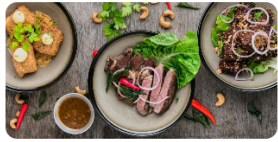
44

<> Code

Download

Food.com Recipes with Search Terms and Tags

Crawled data from Food.com (GeniusKitchen) online recipe aggregator



Data Card

Code (3)

Discussion (0)

Suggestions (0)

About Dataset

Context

This dataset consists of 500K recipes covering 18 years of user-submitted uploads on Food.com (formerly GeniusKitchen). used/derived from the following papers:

SHARE: a System for Hierarchical Assistive Recipe Editing
Shuyang Li, Yufei Li, Jianmo Ni, Julian McAuley
arXiv, 2021
<https://arxiv.org/pdf/2105.08185.pdf>

Generating Personalized Recipes from Historical User Preferences
Bodhisattwa Prasad Majumder*, Shuyang Li*, Jianmo Ni, Julian McAuley
EMNLP, 2019
<https://www.aclweb.org/anthology/D19-1613/>

Usability

10.00

License

Data files © Original Authors

Expected update frequency

Never

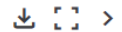
Tags

Text

Cooking and Recipes

Bộ dữ liệu chính trên Kaggle

recipes_w_search_terms.csv (800.08 MB)



Detail Compact Column

10 of 10 columns

id	name	description	ingredients	ingredients_r...	serving_size	# servings
96313	Grilled Garlic Cheese Grits	We love grits, this is another good way to serve them. A great alternative to a baked potato when se...	['water', 'grits', 'salt', 'cheddar cheese', 'garlic', 'olive oil']	["4 cups water", "1 cup uncooked old fashion grits", "1 teaspoon salt", "4 ounces shr...	1 (155 g)	8
232037	Simple Shrimp and Andouille Jambalaya	Simple, easy and very tasty for when you are in the mood for jambalaya. My kids loved it! From Cook...	['onion', 'red bell pepper', 'garlic cloves', 'large shrimp', 'salt', 'hot pepper sauce', 'vegetable...	["1 medium onion, chopped coarse ", "1 medium red bell pepper, chopped coarse ", "5 medium...	1 (366 g)	4
41090	black-and-white bean salad		['white beans', 'canned black beans', 'tomatoes', 'onion', 'celery', 'white wine vinegar']	["1 cup canned white beans, rinsed and drained ", "1 cup canned black beans, rinsed and dras...	1 (807 g)	1

Metadata của bộ dữ liệu

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
id	name	description	ingredients	ingredient_serving_size	servings	steps	tags	search_terms					
96313	Grilled Garlic Cheese Grits	We love grits, this	['water', 'grits', 'cheddar cheese', 'garlic', 'olive oil']	["4 cups water", "1 cup uncooked old fashion grits", "1 teaspoon salt", "4 ounces shr...	1 (155 g)	8	['a sauce pan, bring water to a bo	['time-to-make', 'course', 'main-ingredient', 'prepar	['diabetic', 'low-calorie', 'vegetarian', 'low-carb', 'side']				
232037	Simple Shrimp and Andouille Jambalaya	Simple, easy and	['onion', 're', 'm', 'c', 'b', 'g', 's', 't', 'p', 's', 't										

Góc nhìn trực quan của dataset trong Excel (File .csv raw)

Theo mô tả chính thức của bộ dữ liệu, đây là tập dữ liệu chứa 500 000 công thức, được thu thập từ 18 năm nội dung do người dùng đăng tải trên Food.com, nền tảng trước đây có tên là GeniusKitchen; đồng thời Kaggle mô tả tập CSV này gồm 10 cột và chứa phần các meta data đi kèm từ khóa (search terms) và các tag (tags), các biến này vô cùng tiện lợi trong nhiệm vụ trích xuất đặc trưng để train model mà không cần phải can thiệp quá sâu vào các nhánh data cleaning.

Xét trên notebook thực nghiệm, dữ liệu đầu vào được đọc từ tệp recipes_w_search_terms.csv, sau đó trích xuất hai trường trọng tâm cho bài toán: ingredients để biểu diễn nội dung món ăn và search_terms để suy ra nhãn khẩu vị.

Sau bước chuẩn hóa và loại bỏ các mẫu không đủ điều kiện, tập dữ liệu sử dụng cho mô hình còn 214.246 bản ghi với phân bố lớp ban đầu cho thấy mức độ mất cân bằng rất lớn: sweet = 117.160, low-sodium = 96.941, trong khi savory chỉ có 145 mẫu, điều này cho thấy bài toán

không chỉ là bài toán gợi ý món ăn mà còn là bài toán xử lý dữ liệu văn bản có nhiễu và lệch lớp nghiêm trọng:

```
print("Class distribution (raw):")
print(df['appetite'].value_counts())
```

```
Class distribution (raw):
appetite
sweet          117160
low-sodium     96941
savory         145
Name: count, dtype: int64
```

Phân bố các class sau xử lý và trước chuẩn hóa

5.5. Phương pháp tiếp cận

5.5.1. Tiền xử lý văn bản

Pipeline bắt đầu bằng việc chuẩn hóa trường ingredients. Các chuỗi nguyên liệu được chuyển về chữ thường, loại bỏ số lượng, đơn vị đo lường, ký tự đặc biệt, biểu thức có ngoặc, dấu gạch nối và các stopwords không mang nhiều thông tin phân biệt. Cách làm này giúp giảm nhiễu từ dữ liệu thô, đồng thời đưa nguyên liệu về dạng từ khóa có tính đại diện cao hơn cho công thức nấu ăn.

Ở bước tiếp theo, trường search_terms được ánh xạ sang ba nhóm khẩu vị: savory, sweet và low-sodium. Việc gán nhãn này được thực hiện bằng một bộ quy tắc từ khóa.

```
def extract_appetite(search_text):
    if pd.isna(search_text):
        return None
    s = str(search_text).lower()

    if any(x in s for x in ['sweet', 'dessert', 'sugar', 'cake',
                             'chocolate']):
        return 'sweet'

    if any(x in s for x in ['savory', 'spicy', 'meat', 'umami',
                             'salty']):
        return 'savory'

    if any(x in s for x in ['low sodium', 'low-sodium', 'low salt',
                             'diet', 'healthy']):
        return 'low-sodium'

    return None
```

Hàm phân loại nhóm nguyên liệu theo khẩu vị (appetite) thông qua từ khóa

Cụ thể, các cụm như sweet, dessert, sugar, cake, chocolate được quy về sweet; các từ như savory, spicy, meat, umami, salty được quy về savory; còn các tín hiệu như low sodium, low-sodium, low salt, diet, healthy được quy về low-sodium. Sau đó, các bản ghi không xác định được nhãn hoặc có chuỗi nguyên liệu rỗng bị loại bỏ khỏi tập huấn luyện.

5.5.2. Cân bằng dữ liệu

Do phân phối nhãn ban đầu lệch mạnh, mô hình áp dụng chiến lược resampling để cân bằng số lượng mẫu giữa các lớp. Mỗi lớp được chuẩn hóa về 2.000 mẫu, tạo thành tập cân bằng gồm 6.000 mẫu.

Đây là một bước rất quan trọng vì nếu giữ nguyên phân phối gốc, mô hình sẽ có xu hướng thiên lệch về các lớp phổ biến và học kém đối với lớp hiếm.

5.5.3. Biểu diễn đặc trưng và huấn luyện mô hình

Sau khi làm sạch, văn bản nguyên liệu được vector hóa bằng TF-IDF với giới hạn 5.000 đặc trưng. TF-IDF phù hợp với bài toán này vì nguyên liệu là dữ liệu văn bản ngắn, thưa và chứa nhiều từ khóa mang tính đặc trưng món ăn.

```
# =====  
# TF-IDF VECTOR  
# =====  
vectorizer = TfidfVectorizer(max_features=TFIDF_MAX_FEATURES)  
X = vectorizer.fit_transform(df_bal['clean_ingredients'])  
  
le = LabelEncoder()  
y = le.fit_transform(df_bal['appetite'])
```

Balanced distribution:

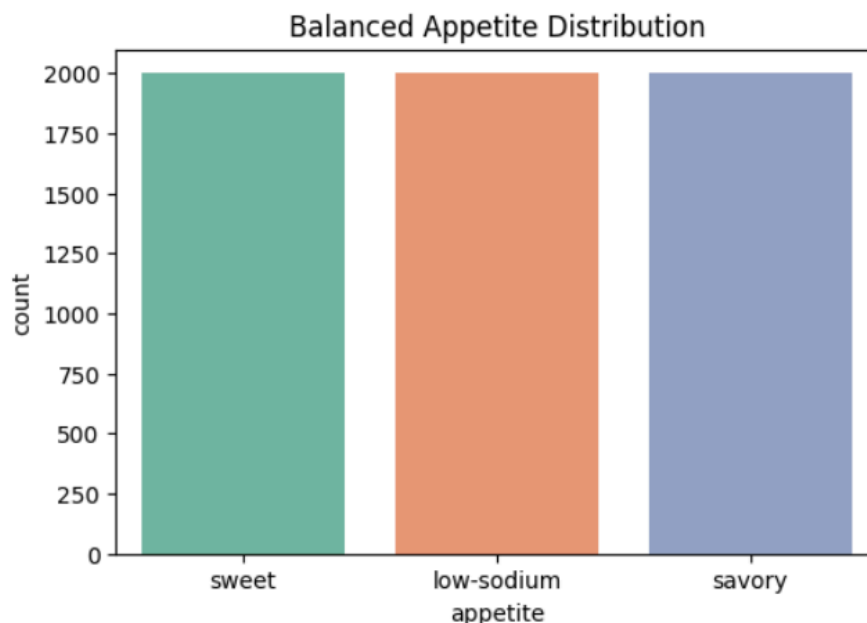
appetite

sweet 2000

low-sodium 2000

savory 2000

Name: count, dtype: int64



Phân bố lớp sau khi thực hiện chuẩn hóa và vectorize bằng TF-IDF

Trên không gian vector đã tạo, mô hình sử dụng KNeighborsClassifier với:

- `n_neighbors = 3`
- `metric = cosine`
- `weights = distance`

Việc dùng khoảng cách cô-sin là hợp lý cho mô hình vì bài toán đề xuất món ăn chủ yếu dựa trên mức độ tương đồng nội dung hơn là quan hệ phi tuyến phức tạp.

Dữ liệu được chia 80/20 với 80% train và 20% test.

5.5.4. Cơ chế đề xuất món ăn

Hàm `recommend()` trong notebook hoạt động theo hướng hybrid, cụ thể:

Trước hết, chuỗi nguyên liệu do người dùng nhập được làm sạch theo cùng quy trình tiền xử lý như dữ liệu huấn luyện.

Sau đó, hệ thống tính hai thành phần điểm số:

- Cosine similarity giữa vector người dùng và vector từng công thức trong tập dữ liệu.

```
cos_sim = cosine_similarity(user_vec, X).flatten()
```

Tương quan cô-sin trong hàm recommend()

- Ingredient overlap, tức mức độ giao nhau giữa tập từ khóa nguyên liệu của người dùng và của công thức:

```
overlap_scores = np.array([overlap(i) for i in range(len(df_bal))])

hybrid = 0.7 * cos_sim + 0.3 * overlap_scores
```

Công thức xác định mức độ tương quan của input với không gian vector trong hàm recommend()

Trong đó, biến hybrid là điểm số quyết định cuối cùng cho mức độ tương quan của các vector trong không gian ingredients so với các vector đã được số hóa từ input của người dùng được tính với công thức:

$$0.7 \times \text{cosine similarity} + 0.3 \times \text{overlap score}$$

Hệ thống xếp hạng và trả về top 5 món ăn phù hợp nhất, kèm theo các trường:

- tên món (name)
- khẩu vị (appetite)
- danh sách nguyên liệu (ingredients)

Cách tiếp cận này có ưu điểm là vừa khai thác được độ tương đồng ngữ nghĩa, vừa tận dụng được sự giao nhau trực tiếp của nguyên liệu, nên phù hợp với ngữ cảnh nấu ăn từ nguyên liệu sẵn có.

5.6. Đánh giá kết quả mô hình

Kết quả kiểm thử cho thấy mô hình đạt Weighted F1-score = 0.8922 và Accuracy = 0.89 trên tập kiểm tra gồm 1.200 mẫu.

F1 Score: 0.8921606063868266

Classification Report:

	precision	recall	f1-score	support
low-sodium	0.86	0.81	0.83	400
savory	0.96	1.00	0.98	400
sweet	0.86	0.87	0.86	400
accuracy			0.89	1200
macro avg	0.89	0.89	0.89	1200
weighted avg	0.89	0.89	0.89	1200

Số liệu đánh giá của mô hình

Báo cáo phân loại cho thấy mô hình hoạt động tốt trên cả ba lớp, trong đó:

- low-sodium: precision 0.86, recall 0.81, F1-score 0.83
- savory: precision 0.96, recall 1.00, F1-score 0.98
- sweet: precision 0.86, recall 0.87, F1-score 0.86

Xét theo macro average, các chỉ số đều đạt xấp xỉ 0.89, cho thấy mô hình có chất lượng phân loại tương đối ổn định sau khi cân bằng dữ liệu.

Về mặt diễn giải, lớp savory đạt kết quả cao nhất. Đây là điều dễ hiểu vì sau khi re-labeling, nhóm này thường gắn với các từ khóa khá đặc trưng và ít chồng lấp hơn. Trong khi đó, lớp low-sodium có recall thấp hơn một chút, phản ánh bản chất nhân này được suy ra từ các tín hiệu

ngôn ngữ gián tiếp như healthy hay diet, nên biên giới ngữ nghĩa có thể mờ hơn so với hai lớp còn lại.

Các truy vấn mẫu trong notebook cũng cho thấy cơ chế đề xuất hoạt động đúng hướng, với đầu vào như “banana chocolate flour”, hệ thống trả về các món thuộc nhóm sweet:

```
: print(recommend("flour banana chocolate egg"))
```

	name	appetite
455113	Banana Nut Fudge Brownies	sweet
233065	Banana Peanut Butter Chocolate Chip Cookies	sweet
179947	Banana-Oatmeal Chocolate Chip Cookies	sweet
191826	Healthy Chocolatechip Cookies	sweet
77599	Banana Crepes	sweet

	ingredients
455113	['all-purpose flour', 'vanilla', 'sugar', 'bak...
233065	['all-purpose flour', 'ground flax seeds', 'ba...
179947	['banana', 'brown sugar', 'butter', 'granulate...
191826	['whole wheat flour', 'baking soda', 'salt', '...
77599	['eggs', 'milk', 'oil', 'vanilla', 'banana', '...

Ví dụ mockup 1

Với đầu vào chứa cụm nguyên liệu thiên về món mặn như ví dụ mockup 2 - “chicken garlic butter” hoặc ví dụ mockup 3 với số lượng tham số truyền vào nhiều hơn, mô hình trả về các công thức gần với bối cảnh nấu ăn thực tế và nghiêng về nhóm low-sodium trong bộ dữ liệu đã gán nhãn:

```
print("\nSample Recommendation:")
print(recommend("chicken garlic butter"))
```

	name	appetite
366289	Country Style Chicken	low-sodium
79500	O'charley's Chicken Harvest Soup	low-sodium
9585	Sauteed Lemon Chicken Strips	low-sodium
160069	Curry Chicken Breast Casserole	low-sodium
182694	Chicken Pot Pie	low-sodium

	ingredients
366289	['whole chicken', 'butter', 'flour', 'salt', '...
79500	['butter', 'flour', 'water', 'chicken base', '...
9585	['chicken tenderloins', 'salt and pepper', 've...
160069	['long-grain rice', 'chicken broth', 'chicken ...
182694	['potatoes', 'garlic', 'celery', 'onion', 'but...

Ví dụ mockup 2

```
]: print(recommend("pork salt carrot celery onion noodles rice beef milk water beans chillies garlic"))
```

	name	appetite	\
147854	Hamburger Soup	low-sodium	
391637	Minestrone Soup	low-sodium	
430441	Green Chile Stew	low-sodium	
349962	Pork Chops Florentine	low-sodium	
83499	Japanese Curry Rice	low-sodium	

	ingredients
147854	['ground beef', 'onion', 'garlic clove', 'cond...
391637	['onion', 'zucchini', 'butter', 'carrot', 'cel...
430441	['lean pork', 'lean beef', 'vegetable oil', 'o...
349962	['pork chops', 'salt', 'pepper', 'water', 'spi...
83499	['cooked japanese-style rice', 'potatoes', 'ca...

Ví dụ mockup 3

(Tăng số lượng tham số để kiểm tra tính đúng đắn đối với các nguyên liệu)

Từ những ví dụ thử nghiệm này cho thấy hệ thống không chỉ phân loại khẩu vị mà còn tìm được những công thức có độ tương thích nội dung cao.

Tổng thể, kết quả 0.89 accuracy và 0.8922 weighted F1 cho thấy pipeline hiện tại đã đạt mức hiệu quả tốt ở quy mô thử nghiệm, đặc biệt trong bối cảnh dữ liệu gốc rất lệch lớp và nhãn khẩu vị được xây dựng theo luật thủ công.

5.7. Kết luận và ý nghĩa thực tiễn

Đề tài đã xây dựng được một mô hình gợi ý món ăn theo nguyên liệu theo hướng đề xuất theo tương quan nội dung, kết hợp giữa tiền xử lý văn bản, TF-IDF, KNN và cơ chế chấm điểm lai. Hệ thống có khả năng nhận đầu vào là các nguyên liệu người dùng đang có trong tủ lạnh, sau đó trả về danh sách 5 món ăn phù hợp cùng thông tin nguyên liệu và khẩu vị.

Về ý nghĩa thực tiễn, mô hình giải quyết trực tiếp một nhu cầu rất đời thường nhưng phổ biến: “Hôm nay ăn gì?”, khi người dùng không biết nấu gì từ nguyên liệu sẵn có, hệ thống có thể hỗ trợ ra quyết định nhanh hơn, giảm thời gian tìm kiếm công thức và góp phần hạn chế lãng phí thực phẩm. Việc quy hoạch khẩu vị thành ba nhóm savory / sweet / low-sodium giúp kết quả dễ diễn giải, dễ sử dụng và phù hợp với mục tiêu triển khai trong môi trường Kaggle.

Từ góc độ phát triển tiếp theo, mô hình có thể được nâng cấp bằng cách thay bộ luật gán nhãn hiện tại bằng nhãn dinh dưỡng thực tế hơn, bổ sung ràng buộc sức khỏe, và thử các biểu diễn ngữ nghĩa mạnh hơn như embeddings hoặc mô hình ngôn ngữ hiện đại.

Ở phiên bản hiện tại, đề tài đã thể hiện rõ giá trị ứng dụng, tính khả thi kỹ thuật và mức độ phù hợp cao với bài toán gợi ý món ăn dựa trên nguyên liệu.